

# 习题课

2023.12.4

7. 度盘（角度测量标准）安装偏心对角度测量的带来的误差是多少？圆度仪测量圆度，工件安装偏心误差带来的圆度误差是多少？（12'）

### 1) 度盘偏心误差

• 偏心误差

如右图所示, 两中心的偏心量为 $e$ , 当度盘刻线转过角 $\varphi_0$ 时, 度盘的实际转角为 $\varphi$ , 其误差为:

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0$$

由图可知

$$\frac{\sin \Delta \varphi}{e} = \frac{\sin(180^\circ - \varphi)}{R} = \frac{\sin \varphi}{R}$$

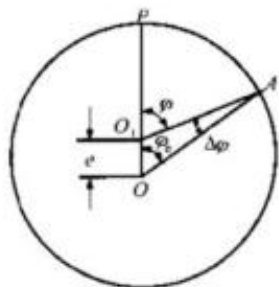
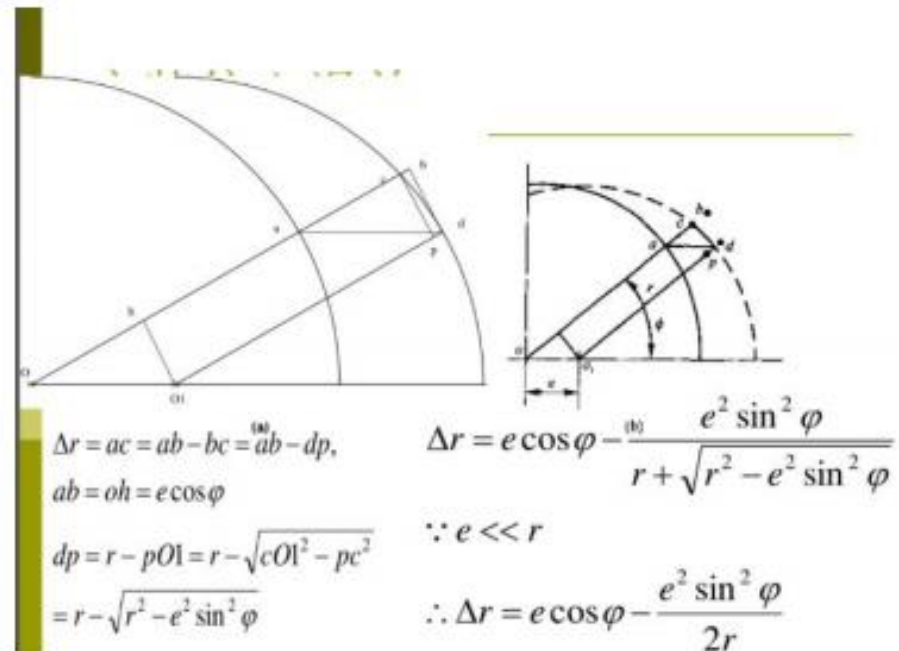


图 5-25 偏心误差分析

## 2) 圆度测量工件偏心误差



7-3 设有一孔、轴配合，基本尺寸为  $\Phi 40\text{mm}$ 。要求配合的间隙在  $0.025\text{--}0.07\text{mm}$  之间，试用计算法确定孔和轴的公差等级和配合种类。

(1) 选择基准制，(2) 选择公差等级，

(3) 选择配合，(4) 验算设计结果。

(1) 选择基孔制

(2) 配合公差  $T_f = T_h + T_s = X_{\max} - X_{\min} = 45\mu\text{m}$

查表3-2，选择轴公差等级为 IT6，孔 IT7 即  $T_h = 25\mu\text{m}$   $T_s = 16\mu\text{m}$

(3)  $X_{\min} = EI - es = 25\mu\text{m} \therefore EI = 0, es = -25\mu\text{m}$

由  $es = -25\mu\text{m}$  查表3-4 得轴代号为 f

$\therefore$  选择配合为 H7/f6

(4)  $EI = 0, ES = 25$   $ei = -41\mu\text{m}, es = -25\mu\text{m}$

最大间隙  $= 25 - (-41)\mu\text{m} = 66\mu\text{m} < 70\mu\text{m}$

最小间隙  $= 0 - (-25)\mu\text{m} = 25\mu\text{m} = 25\mu\text{m}$

故满足要求

附表3-2 标准公差数值(摘自 GB/T 1800.1—2009)

| 公称尺寸<br>(mm) |     | 标准公差等级        |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |     | IT1           | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 |
| 大于           | 至   | $\mu\text{m}$ |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | mm   |      |      |      |      |      |      |
| —            | 3   | 0.8           | 1.2 | 2   | 3   | 4   | 6   | 10  | 14  | 25  | 40   | 60   | 0.1  | 0.14 | 0.25 | 0.4  | 0.6  | 1    | 1.4  |
| 3            | 6   | 1             | 1.5 | 2.5 | 4   | 5   | 8   | 12  | 18  | 30  | 48   | 75   | 0.12 | 0.18 | 0.3  | 0.48 | 0.75 | 1.2  | 1.8  |
| 6            | 10  | 1             | 1.5 | 2.5 | 4   | 6   | 9   | 15  | 22  | 36  | 58   | 90   | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.9  | 1.5  | 2.2  |
| 10           | 18  | 1.2           | 2   | 3   | 5   | 8   | 11  | 18  | 27  | 43  | 70   | 110  | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.7  | 1.1  | 1.8  | 2.7  |
| 18           | 30  | 1.5           | 2.5 | 4   | 6   | 9   | 13  | 21  | 33  | 52  | 84   | 130  | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.3  | 2.1  | 3.3  |
| 30           | 50  | 1.5           | 2.5 | 4   | 7   | 11  | 16  | 25  | 39  | 62  | 100  | 160  | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1    | 1.6  | 2.5  | 3.9  |
| 50           | 80  | 2             | 3   | 5   | 8   | 13  | 19  | 30  | 46  | 74  | 120  | 190  | 0.3  | 0.46 | 0.74 | 1.2  | 1.9  | 3    | 4.6  |
| 80           | 120 | 2.5           | 4   | 6   | 10  | 15  | 22  | 35  | 54  | 87  | 140  | 220  | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.4  | 2.2  | 3.5  | 5.4  |
| 120          | 180 | 3.5           | 5   | 8   | 12  | 18  | 25  | 40  | 63  | 100 | 160  | 250  | 0.4  | 0.63 | 1    | 1.6  | 2.5  | 4    | 6.3  |
| 180          | 250 | 4.5           | 7   | 10  | 14  | 20  | 29  | 46  | 72  | 115 | 185  | 290  | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.9  | 4.6  | 7.2  |

7-3 设有一孔、轴配合，基本尺寸为  $\Phi 40\text{mm}$ 。要求配合的间隙在  $0.025\text{--}0.07\text{mm}$  之间，试用计算法确定孔和轴的公差等级和配合种类。

(1) 选择基准制，(2) 选择公差等级，

(3) 选择配合，(4) 验算设计结果。

附表 3-4 轴的基本偏差数值 (摘自 GB/T 1800.1—2009)

基本偏差数值 (上极限偏差  $es$ ) ( $\mu\text{m}$ )

所有标准公差等级

| 公称尺寸(mm) |                                                                                  | 基本偏差数值(上极限偏差 es) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">μm</span> |      |      |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 大于       | 至                                                                                | 所有标准公差等级                                                                                            |      |      |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
|          |                                                                                  | a                                                                                                   | b    | c    | cd  | d    | e    | ef   | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">f</span> | fg  | g   | h   | js                                                                                 |
| —        | 3                                                                                | -270                                                                                                | -140 | -60  | -34 | -20  | -14  | -10  | -6                                                                                | -4  | -2  | 0   | <div>偏差 = <math>\pm \frac{IT_n}{2}</math>,<br/>式中 IT<sub>n</sub><br/>为标准公差数值</div> |
| 3        | 6                                                                                | -270                                                                                                | -140 | -70  | -46 | -30  | -20  | -14  | -10                                                                               | -6  | -4  | 0   |                                                                                    |
| 6        | 10                                                                               | -280                                                                                                | -150 | -80  | -56 | -40  | -25  | -18  | -13                                                                               | -8  | -5  | 0   |                                                                                    |
| 10       | 14                                                                               | -290                                                                                                | -150 | -95  |     | -50  | -32  |      | -16                                                                               |     | -6  | 0   |                                                                                    |
| 14       | 18                                                                               |                                                                                                     |      |      |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 18       | 24                                                                               |                                                                                                     |      |      |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 24       | 30                                                                               | -300                                                                                                | -160 | -110 |     | -65  | -40  |      | -20                                                                               |     | -7  | 0   |                                                                                    |
| 30       | <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">40</span> | -310                                                                                                | -170 | -120 |     | -80  | -50  |      | -25                                                                               |     | -9  | 0   |                                                                                    |
| 40       | 50                                                                               | -320                                                                                                | -180 | -130 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 50       | 65                                                                               | -340                                                                                                | -190 | -140 |     | -100 | -60  |      | -30                                                                               |     | -10 | 0   |                                                                                    |
| 65       | 80                                                                               | -360                                                                                                | -200 | -150 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 80       | 100                                                                              | -380                                                                                                | -220 | -170 |     | -120 | -72  |      | -36                                                                               |     | -12 | 0   |                                                                                    |
| 100      | 120                                                                              | -410                                                                                                | -240 | -180 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 120      | 140                                                                              | -460                                                                                                | -260 | -200 |     | -145 | -85  |      | -43                                                                               |     | -14 | 0   |                                                                                    |
| 140      | 160                                                                              | -520                                                                                                | -280 | -210 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 160      | 180                                                                              | -580                                                                                                | -310 | -230 |     |      | -170 | -100 |                                                                                   | -50 |     | -15 |                                                                                    |
| 180      | 200                                                                              | -660                                                                                                | -340 | -240 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 200      | 225                                                                              | -740                                                                                                | -380 | -260 |     |      | -190 | -110 |                                                                                   | -56 |     | -17 |                                                                                    |
| 225      | 250                                                                              | -820                                                                                                | -420 | -280 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 250      | 280                                                                              | -920                                                                                                | -480 | -300 |     |      | -210 | -125 |                                                                                   | -62 |     | -18 |                                                                                    |
| 280      | 315                                                                              | -1 050                                                                                              | -540 | -330 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 315      | 355                                                                              | -1 200                                                                                              | -600 | -360 |     |      | -230 | -135 |                                                                                   | -68 |     | -20 |                                                                                    |
| 355      | 400                                                                              | -1 350                                                                                              | -680 | -400 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 400      | 450                                                                              | -1 500                                                                                              | -760 | -440 |     |      | -260 | -145 |                                                                                   | -76 |     | -22 |                                                                                    |
| 450      | 500                                                                              | -1 650                                                                                              | -840 | -480 |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 500      | 560                                                                              |                                                                                                     |      |      |     |      | -290 | -160 |                                                                                   | -80 |     | -24 | 0                                                                                  |
| 560      | 630                                                                              |                                                                                                     |      |      |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |
| 630      | 710                                                                              |                                                                                                     |      |      |     |      |      |      |                                                                                   |     |     |     |                                                                                    |

偏差 =

$$\pm \frac{IT_n}{2},$$

式中  $IT_n$

为标准公

差数值

8-3 用分度值  $c$  为  $0.02/1000$  ( $4s$ ) 的水平仪测量长度为  $2m$  导轨的直线度误差，跨距  $l=200mm$ 。设仪器在各段的读数为  $a_i$  (格) 为  $0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 0$ 。请用两端点连线法及最小区域法求出该导轨的直线度误差。又设单次测量极限误差  $da' = \pm 1.35$  格，请计算按两端点连线法及最小区域法评定的直线度误差的测量误差。

水平仪的格值为： $A=0.005lc=4\mu m$ 。  
 分别从书上得到计算测点对  $x$  轴偏差的计算公式进行计算。

1) 两端点连线法：

|                                                                          |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 测点序号 $i$                                                                 | 0                                                             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| 读数值 $a/\mu m$                                                            | 0                                                             | 0    | 1    | 1    | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 1    | 0    |
| 累计值 $\sum_0^i a_i/\mu m$                                                 | 0                                                             | 0    | 4    | 8    | 16   | 24   | 36   | 44   | 52   | 56   | 56   |
| 两端点连线上个点的坐标值<br><br>$\frac{i}{n}\sum_0^i a_i/\mu m$                      | 0                                                             | 5.6  | 5.6* | 5.6* | 5.6* | 5.6* | 5.6* | 5.6* | 5.6* | 5.6* | 5.6* |
|                                                                          |                                                               |      | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| 各测点相对连线的偏差<br><br>$\Delta_i = A(\sum_0^i a_i - \frac{i}{n}\sum_0^i a_i)$ | 0                                                             | -5.6 | -7.2 | -8.8 | -6.4 | -4   | 2.4  | 4.8  | 7.2  | 5.6  | 0    |
| 直线度误差                                                                    | $f = \Delta_{max} - \Delta_{max} = 7.2 - (-8.8) = 16\mu m$    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 测量误差                                                                     | $df_{BE} = \pm \sqrt{\frac{nm - m^2}{n}}Ada' = \pm 8.54\mu m$ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

如将题意理解为 0-9 共 10 个点，则计算结果为  $f=12.88\mu m$   $df_{BE}=\pm 8.05\mu m$

$m=g-d$   
 $g、d$ 为最高点、最低点的序号

8-3 用分度值  $c$  为  $0.02/1000$  ( $4s$ ) 的水平仪测量长度为  $2m$  导轨的直线度误差，跨距  $l=200mm$ 。 设仪器在各段的读数为  $a_i$  (格) 为  $0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 0$ 。 请用两端点连线法及最小区域法求出该导轨的直线度误差。 又设单次测量极限误差  $da' = \pm 1.35$  格，请计算按两端点连线法及最小区域法评定的直线度误差的测量误差。

2) 最小包容区间法：  
直线度误差公式为：

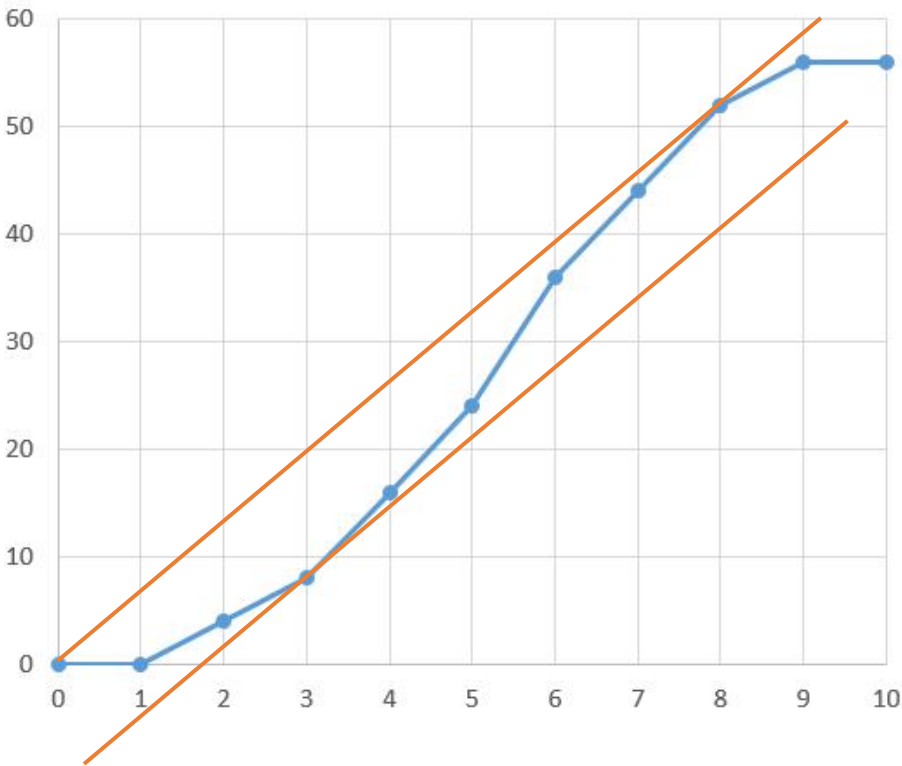
$$f = \frac{g - e}{k - e}(y_k - y_e) + y_e - y_g$$

测量误差为

$$df_{ME} = \pm \sqrt{\frac{Mm - m^2}{M}}Ada' \quad M=k-e \quad m=g-e$$

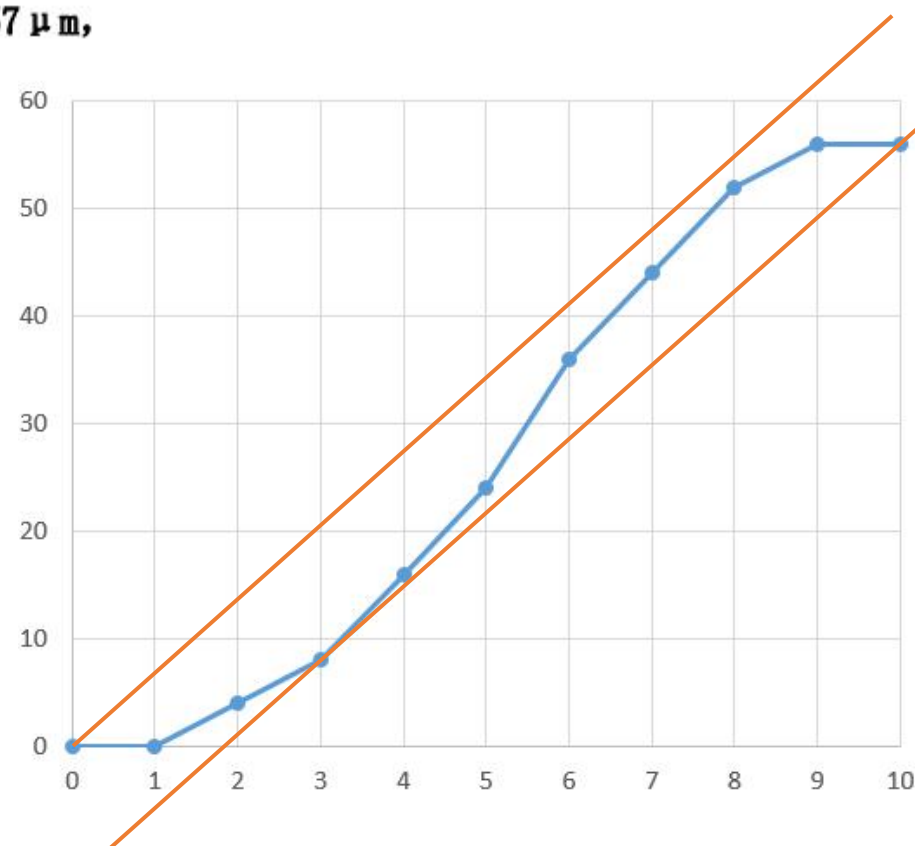
其中  $e、k$  为高点， $g$  为低点的序号。  
考虑两种情况：

a) 考虑过两个最高点，一个最低点。则  $e=0, k=8, g=3$ 。可以计算得到  **$f=11.5 \mu m$** ， **$df_{ME}=7.394 \mu m$** 。

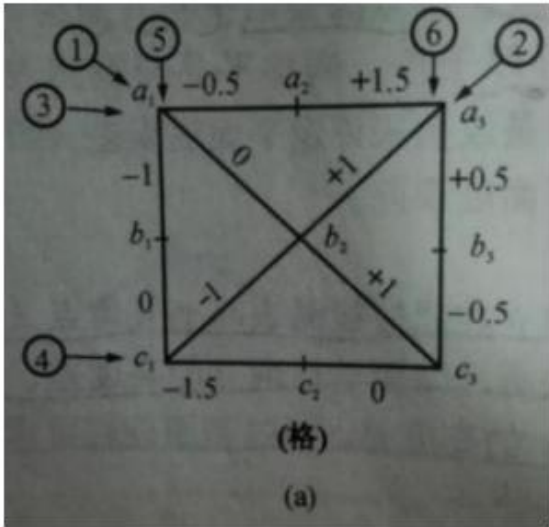


8-3 用分度值  $c$  为  $0.02/1000$  ( $4s$ ) 的水平仪测量长度为  $2m$  导轨的直线度误差，跨距  $l=200mm$ 。设仪器在各段的读数为  $a_i$  (格) 为  $0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 0$ 。请用两端点连线法及最小区域法求出该导轨的直线度误差。又设单次测量极限误差  $da' = \pm 1.35$  格，请计算按两端点连线法及最小区域法评定的直线度误差的测量误差。

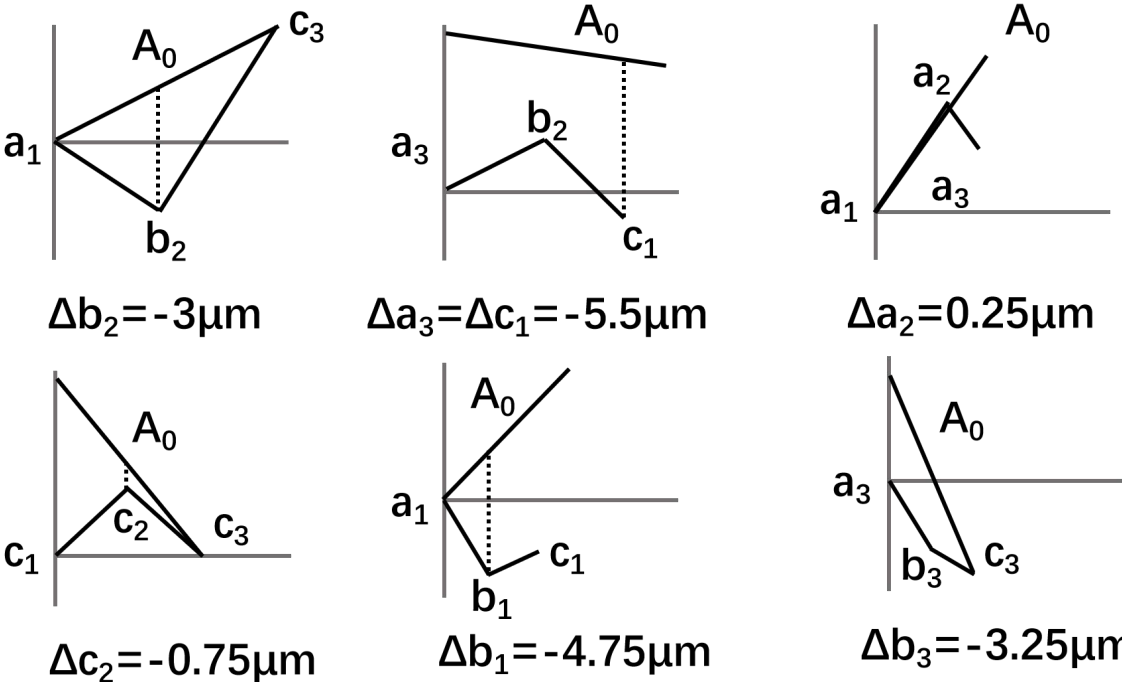
b) 考虑过两个最低点，一个最高点。则  $e=3$ ,  $k=10$ ,  $g=0$ 。可以计算得到  $f=12.57 \mu m$ ，这种情况的直线度误差大于第一种情况，所以不成立。



8-4 用自准直仪测量一平板的平面度误差，测线布置如图所示。设测得各截面上各段读数（单位：um）如下：

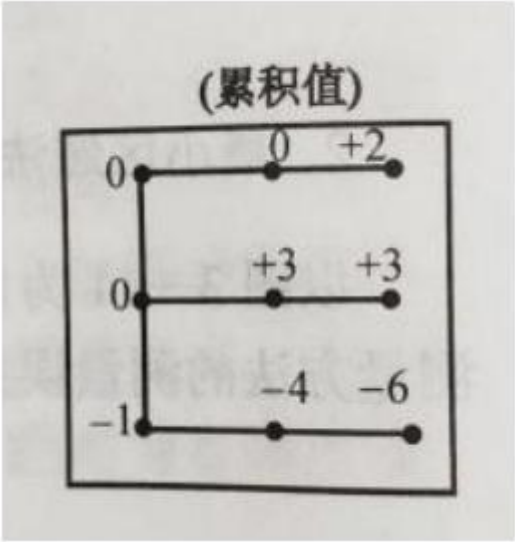


$a_1, c_3$  -2, 4;  $a_3, c_1$  2, -3;  $a_1, a_3$  4, -2;  
 $c_1, c_3$  2, -2;  $a_1, c_1$  -3, 1;  $a_3, c_3$  -3, -2;  
 设评定基准  $A_0$  通过  $a_1c_3$ ，平行于  $a_3c_1$ 。请用图解法按对角线法评定该平面的平面度误差。

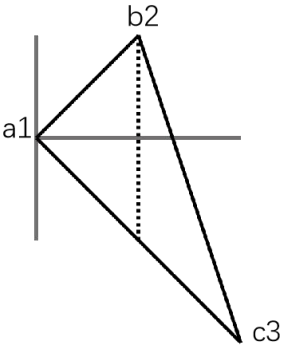


$$f = 0.25 - (-5.5) = 5.75 \mu m$$

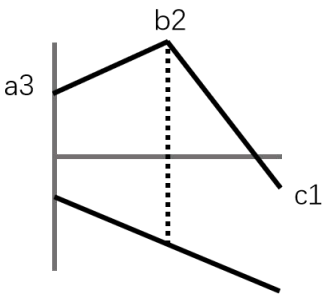
8-5 请用对角法和最小区域法评定下图所示平面的平面度误差。



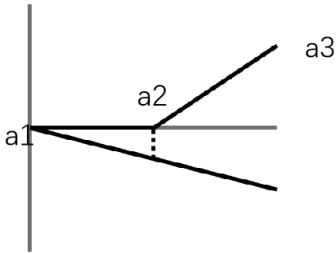
1) 对角线法



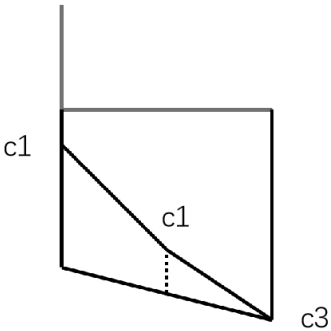
$\Delta b2 = 6\mu m$



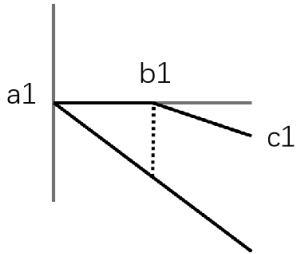
$\Delta a3 = \Delta c1 = 3.5\mu m$



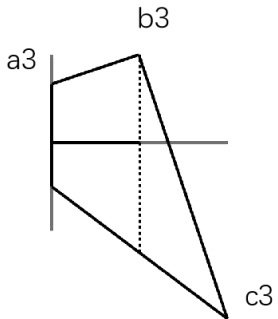
$\Delta a2 = 0.75\mu m$



$\Delta c2 = 1.25\mu m$



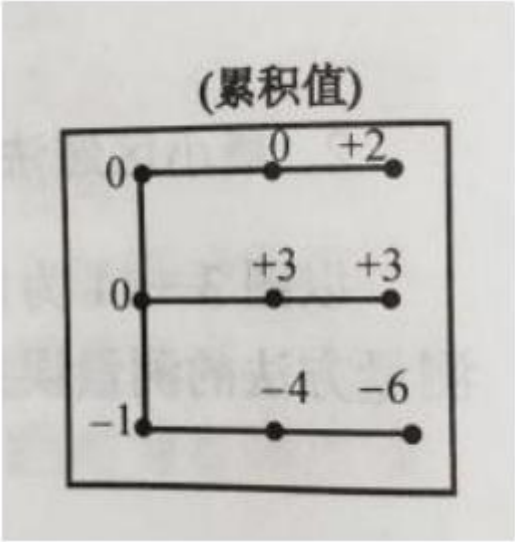
$\Delta b1 = 2.25\mu m$



$\Delta b3 = 6.75\mu m$

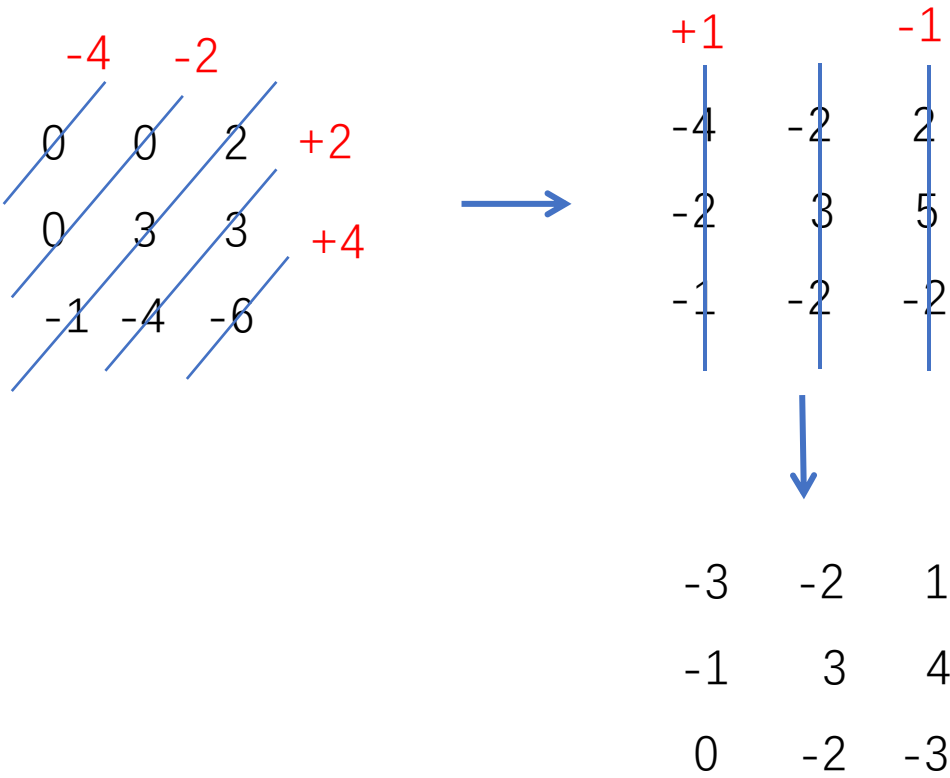
显然  $f = 6.75 - 0 = 6.75\mu m$

8-5 请用对角法和最小区域法评定下图所示平面的平面度误差。

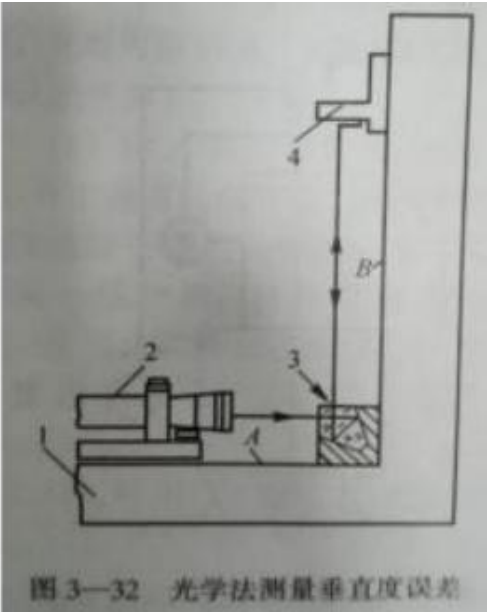


2) 最小区域法

旋转两次，得到右下角的图。此时满足直线准则，则平面度误差 $f=3-(-3)=6\mu\text{m}$

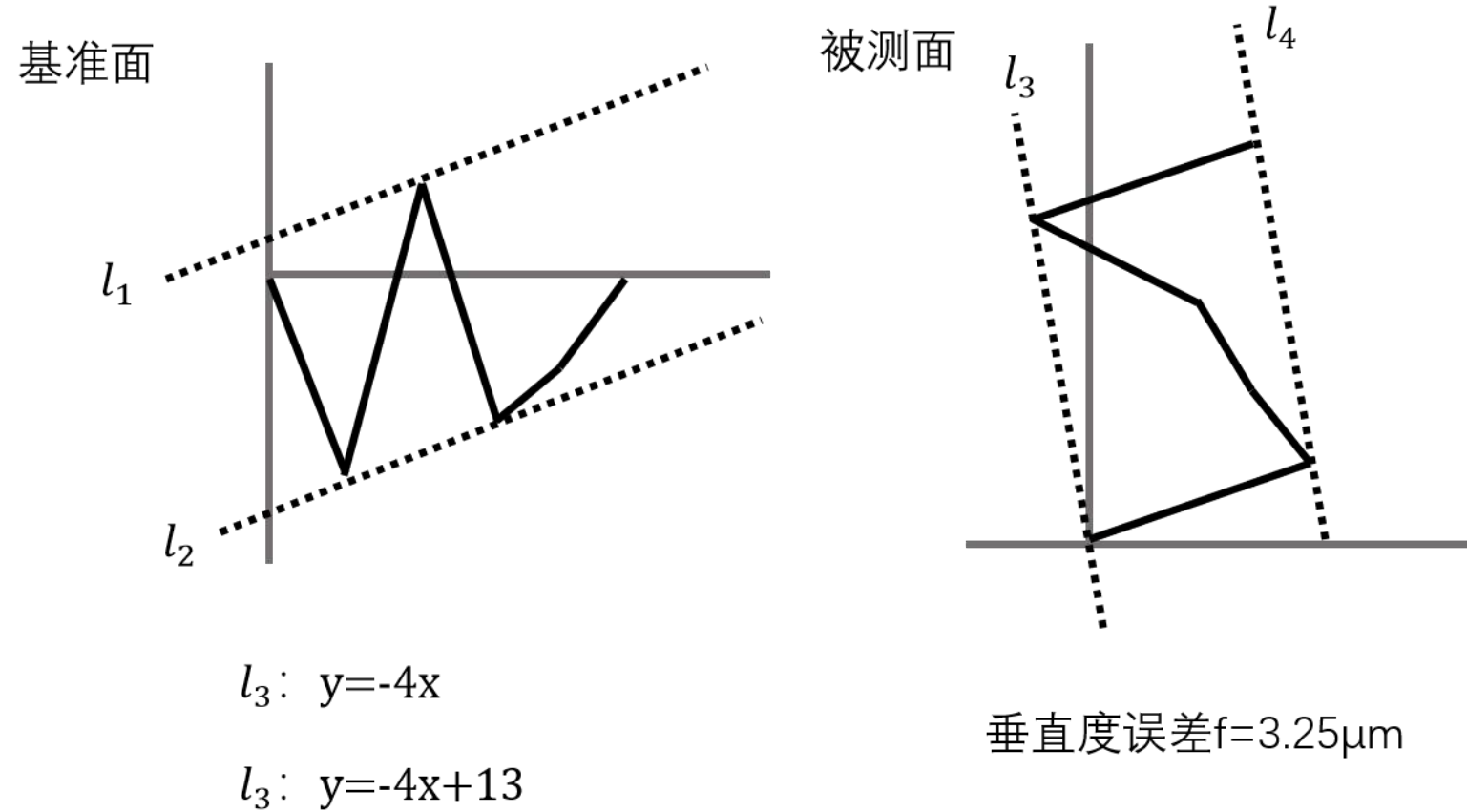


9-1 用图 3-32 所示方法测量大型工件的垂直度误差。测的基准面各点的偏差值  $y_i$  如表 3-2 所示，被测面各点的偏差值  $x_i$  如表 3-3 所示。试用图解法求该工件的垂直度误差。



| 表 3—2     |   |    |   |      |    |   |
|-----------|---|----|---|------|----|---|
| 测点 $x_i$  | 0 | 1  | 2 | 3    | 4  | 5 |
| 偏差值 $y_i$ | 0 | -2 | 1 | -1.5 | -1 | 0 |

| 表 3—3     |   |   |   |   |    |   |
|-----------|---|---|---|---|----|---|
| 测点 $y_i$  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 |
| 偏差值 $x_i$ | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 |



5.1 用正弦尺测量一圆锥工件（量规）如图 5—7 所示。如已知： $L = 100 \text{ mm}$ ； $\Delta L = +5 \text{ }\mu\text{m}$ ； $\Delta_{\text{lim}L} = \pm 0.001 \text{ mm}$ ； $h = 30 \text{ mm}$ ， $\Delta h = +3 \text{ }\mu\text{m}$ ， $\Delta_{\text{lim}h} = \pm 0.0009 \text{ mm}$ ；指示表在相距  $l$  为  $50 \text{ mm}$  的  $a$ 、 $b$  两点的示值分别为  $+15 \text{ }\mu\text{m}$  和  $+20 \text{ }\mu\text{m}$ ， $\Delta_{\text{lim}l} = \pm 1 \text{ mm}$ ，指示表的示值误差  $\Delta_{\text{lim}n} = \pm 1 \text{ }\mu\text{m}$ 。试计算被测工件的角度值及其极限测量误差，并写出测量结果的表达式。

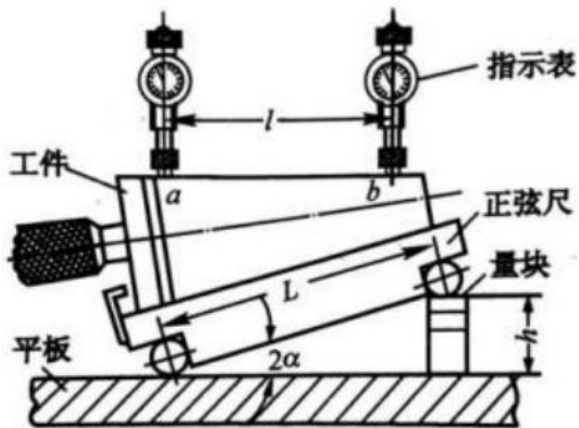


图 5—7 用正弦尺测外锥锥度

$$\sin 2\alpha = \frac{h}{L} \quad 2\alpha_0 = \arcsin\left(\frac{h}{L}\right) = 17^\circ 27' 27''$$

$$\text{锥角的测量误差为: } \Delta_{2\alpha} = \Delta K \times 2 \times 10^5 = \frac{n}{l} \times 2 \times 10^5 = 20''$$

$$\text{系统误差为: } \Delta_{2\alpha}' = \frac{\partial 2\alpha}{\partial L} \Delta L + \frac{\partial 2\alpha}{\partial h} \Delta h = 3.24''$$

$$\therefore 2\alpha = 2\alpha_0 - \Delta_{2\alpha} - \Delta_{2\alpha}' = 17^\circ 27' 4''$$

$$\delta_{\text{lim}2\alpha} = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial 2\alpha}{\partial L}\right)^2 \Delta_{\text{lim}L}^2 + \left(\frac{\partial 2\alpha}{\partial h}\right)^2 \Delta_{\text{lim}h}^2 + \left(\frac{\partial \Delta_{2\alpha}}{\partial l}\right)^2 \Delta_{\text{lim}l}^2 + \left(\frac{\partial \Delta_{2\alpha}}{\partial n}\right)^2 \Delta_{\text{lim}n}^2} = \pm 6.2''$$

$$\text{最终的测量结果为: } 2\alpha = 17^\circ 27' 4'' \pm 6.2''$$

8-2、用全组合法测量一个8面棱体，其 $\Delta_i$ 值列于下表，求各工作面法线间的实际夹角 $\varphi_i$ （单位为秒）及其极限测量误差。

表 5-4

| 测回 | 定角 A | $\Delta_1$ | $\Delta_2$ | $\Delta_3$ | $\Delta_4$ | $\Delta_5$ | $\Delta_6$ | $\Delta_7$ | $\Delta_8$ |
|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 45°  | 0          | -2         | -2         | 0.5        | -1         | -2.5       | 0.5        | 0.5        |
| 2  | 90°  | 0          | -2         | 1          | 2          | -1.5       | -0.5       | 0.5        | 0.5        |
| 3  | 135° | 0          | 1          | 3          | 2          | 0          | 1          | 2.8        | 2          |
| 4  | 180° | 0          | 0          | 0          | 0          | -0.5       | 0          | 0          | 0          |
| 5  | 225° | 0          | -3         | -3.6       | -2         | -1         | -2.8       | -1         | 1          |
| 6  | 270° | 0          | -1         | 0.8        | 2          | -1         | -1         | 1.6        | 3          |
| 7  | 315° | 0          | -2         | 0          | 1          | -1.5       | -1.5       | 0.5        | 0.5        |

## 2. 极限测量误差

每测站标准偏差  $\sigma = \pm \sqrt{\frac{\sum \Delta_i^2}{m-t}}$ ,  $t=2(n-1)=14$ ,  $m=n(n-1)=56$

测量结果标准偏差  $\sigma_{ap} = \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$= \pm 3 \sqrt{\frac{36.54}{8 \times 7 \times 6}} = \pm 0.99''$$

极限误差  $\Delta_{lim} = \pm 3 \sqrt{\frac{\sum \Delta_i^2}{n(n-1)(n-2)}}$

$\Delta_{lim} (i=1 \sim 8) = \pm 0.37'', \pm 0.29'', \pm 0.25'', \pm 0.26'',$

n-角度个数

t-未知数个数

m-误差方程式的数目

## 9-2. 全组合法:

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1 - A_1 &= \Delta_1^{(1)} \\ \varphi_2 - A_2 &= \Delta_2^{(1)} \\ &\vdots \\ \varphi_8 - A_8 &= \Delta_8^{(1)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_2 &= \Delta_1^{(1)} - \Delta_2^{(1)} = a_1 \quad \text{同理} \\ \varphi_2 - \varphi_3 &= \Delta_2^{(1)} - \Delta_3^{(1)} = b_1 \\ &\vdots \\ \varphi_8 - \varphi_1 &= \Delta_8^{(1)} - \Delta_1^{(1)} = f_1 h_1 \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \varphi_1 - \varphi_{i+1} &= \Delta_1^{(1)} - \Delta_{i+1}^{(1)} = a_i \\ \varphi_2 - \varphi_{i+2} &= \Delta_2^{(1)} - \Delta_{i+2}^{(1)} = b_i \\ &\vdots \\ \varphi_8 - \varphi_i &= \Delta_8^{(1)} - \Delta_i^{(1)} = f_i h_i \end{aligned} \right\}$$

各式相加:

$$\text{代入 } \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_8 = 360^\circ$$

$$\left. \begin{aligned} 8\varphi_1 - (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_8) &= a_1 + a_2 + \dots + a_8 \\ 8\varphi_2 - (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_8) &= b_1 + b_2 + \dots + b_8 \\ &\vdots \\ 8\varphi_8 - (\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_8) &= h_1 + h_2 + \dots + h_8 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \varphi_1 &= 45^\circ + \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 a_i \\ \varphi_2 &= 45^\circ + \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 b_i \\ &\vdots \\ \varphi_8 &= 45^\circ + \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 h_i \end{aligned} \right\}$$

| 测回 | 定角 (°) | $\Delta_1 (")$ | $\Delta_2 (")$ | $\Delta_3 (")$ | $\Delta_4 (")$ | $\Delta_5 (")$ | $\Delta_6 (")$ | $\Delta_7 (")$ | $\Delta_8 (")$ |
|----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 45     | 0              | -2             | -2             | 0.5            | -1             | -2.5           | 0.5            | 0.5            |
| 2  | 90     | 0              | -2             | 1              | 2              | -1.5           | -0.5           | 0.5            | 0.5            |
| 3  | 135    | 0              | 1              | 3              | 2              | 0              | 1              | 2.8            | 2              |
| 4  | 180    | 0              | 0              | 0              | 0              | -0.5           | 0              | 0              | 0              |
| 5  | 225    | 0              | -3             | -3.6           | -2             | -1             | -2.8           | -1             | 1              |
| 6  | 270    | 0              | -1             | 0.8            | 2              | -1             | -1             | 1.6            | 3              |
| 7  | 315    | 0              | -2             | 0              | 1              | -1.5           | -1.5           | 0.5            | 0.5            |

|                     | $a_i (")$ | $b_i (")$ | $c_i (")$ | $d_i (")$ | $e_i (")$ | $f_i (")$ | $g_i (")$ | $h_i (")$ |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2         | 0         | -2.5      | 1.5       | 1.5       | -3        | 0         | 0.5       |
|                     | 2         | -3        | -1        | 3.5       | -1        | -1        | 0         | 0.5       |
|                     | -1        | -2        | 1         | 2         | -1        | -1.8      | 0.8       | 2         |
|                     | 0         | 0         | 0         | 0.5       | -0.5      | 0         | 0         | 0         |
|                     | 3         | 0.6       | -1.6      | -1        | 1.8       | -1.8      | -2        | 1         |
|                     | 1         | -1.8      | -1.2      | 3         | 0         | -2.6      | -1.4      | 3         |
|                     | 2         | -2        | -1        | 2.5       | 0         | -2        | 0         | 0.5       |
| 求和                  | 9         | -8.2      | -6.3      | 12        | 0.8       | -12.2     | -2.6      | 7.5       |
| $\Delta \phi_i (")$ | 1.125     | -1.025    | -0.788    | 1.500     | 0.100     | -1.525    | -0.325    | 0.938     |

$\therefore$  各工作面法线间实际夹角为  $45^\circ 1.125''$ ,  $44^\circ 59' 58.975''$ ,  $44^\circ 59' 59.212''$ ,  $45^\circ 1.5''$ ,  $45^\circ 0.1''$ ,  $44^\circ 59' 58.475''$ ,  $44^\circ 59' 57.675''$ ,  $45^\circ 0.938''$

5.1 在立式光较仪上用三针法测量 M 48×5 的 3 级螺纹通端塞规。螺纹角  $\alpha=60^\circ$ ，双头螺纹，其中径应为  $d_2=44.752^{+0.018}_{-0.006}$  mm。选用三针直径  $d_0=2.886$  mm。现知有关实测数据为： $d_{01}=2.885\ 6$  mm， $d_{02}=2.885\ 0$  mm， $d_{03}=2.885\ 4$  mm； $P=5.003$  mm； $\alpha/2=30^\circ2'$ ； $M_3=49.092\ 5$  mm； $F=8\ \text{N}$ 。并已知各项测量值的极限误差为： $\Delta_{\lim M}=\pm 2.2\ \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim d_0}=\pm 0.5\ \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim P}=\pm 2.5\ \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim \frac{\alpha}{2}}=\pm 2'$ 。

计算该螺纹塞规的实际中径值及其极限测量误差，写出测量结果表达式，并判断其合格性。

当  $\psi\leq 3^\circ$  时，由  $\Delta\psi$  引起的中径增大量大部分与由  $\Delta p$  引起的中径减小量相抵消。

综上所述，三针测量中，各项系统误差对公制普通螺纹中径  $d_2$  总的的影响计算如下：

$$d_{2\text{实际}} = (M_{3\text{实测}} - 3d_0 + 0.866 P) + (C_{d_0}\Delta d_0 + C_P\Delta P + C_{\frac{\alpha}{2}}\Delta \frac{\alpha}{2} + \Delta\psi + \Delta p)/1\ 000 \tag{6—7}$$

极限误差：

$$\Delta_{\lim\text{总}} = \pm \sqrt{(\Delta_{\lim M})^2 + (C_{d_0}\Delta_{\lim d_0})^2 + (C_P\Delta_{\lim P})^2 + (C_{\frac{\alpha}{2}}\Delta_{\lim \frac{\alpha}{2}})^2} \tag{6—8}$$

表 6—1

| 螺纹类型   | $\alpha$   | $C_{d_0}$ | $C_P$ | $C_{\frac{\alpha}{2}}$ | $\Delta\psi$             |
|--------|------------|-----------|-------|------------------------|--------------------------|
| 公制普通螺纹 | $60^\circ$ | -3.000    | 0.866 | $1.008d_0 - 0.582 P$   | $-0.749\ 9d_0\tan^2\psi$ |
| 英制普通螺纹 | $55^\circ$ | -3.166    | 0.961 | $1.210d_0 - 0.682 P$   | $-0.851\ 9d_0\tan^2\psi$ |
| 公制梯形螺纹 | $30^\circ$ | -4.863    | 1.866 | $4.195d_0 - 2.172 P$   | $-1.802\ 4d_0\tan^2\psi$ |
| 模数梯形螺纹 | $40^\circ$ | -3.924    | 1.374 | $2.338d_0 - 1.244 P$   | $-1.290\ 9d_0\tan^2\psi$ |

螺旋升角  $\text{tg}\varphi = P/\pi d_2$ 。

5.1 在立式光较仪上用三针法测量 M48×5 的 3 级螺纹通端塞规。螺纹角  $\alpha = 60^\circ$ ，双头螺纹，其中径应为  $d_2 = 44.752^{+0.018}_{-0.006}$  mm。选用三针直径  $d_0 = 2.886$  mm。现知有关实测数据为： $d_{01} = 2.8856$  mm， $d_{02} = 2.8850$  mm， $d_{03} = 2.8854$  mm； $P = 5.003$  mm； $\alpha/2 = 30'2'$ ； $M_3 = 49.0925$  mm； $F = 8$  N。并已知各项测量值的极限误差为： $\Delta_{\lim M} = \pm 2.2 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim d_0} = \pm 0.5 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim P} = \pm 2.5 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\lim \frac{\alpha}{2}} = \pm 2'$ 。

计算该螺纹塞规的实际中径值及其极限测量误差，写出测量结果表达式，并判断其合格性。

$$C_{d_0} = -3.000 \quad C_P = 0.866 \quad C_{\frac{\alpha}{2}} = 1.008 d_0 - 0.582 P = -0.912 \mu\text{m}$$

$$\Delta d_0 = -0.667 \mu\text{m} \quad \Delta P = 3 \mu\text{m} \quad \Delta P = 2.2 \times 8^{\frac{2}{3}} = 0.88 \mu\text{m}$$

$$\Delta \frac{\alpha}{2} = 2' = 0.000582 \quad \Delta P = -0.749 d_0 \tan \psi = -2.74 \mu\text{m}$$

$$\tan \psi = \frac{P}{\pi d_2}$$

$$\therefore d_{2\text{实际}} = (M_{\text{实测}} - 3d_0 + 0.866P) + [(d_0 \Delta d_0 + P \Delta P + (C_{\frac{\alpha}{2}} \Delta \frac{\alpha}{2} + \Delta P + \Delta P)] / 1.000$$

$$= (49.0925 - 3 \times 2.886 + 0.866 \times 5) + (3 \times 0.667 + 3 \times 0.866 - 0.912 \times 0.000582 - 2.74 + 0.88) / 1.000 \text{ mm}$$

$$= 44.767 \text{ mm}$$

$$\Delta_{\lim \text{总}} = \pm \sqrt{2.2^2 + (0.5 \times 3)^2 + (0.866 \times 2.5)^2 + (0.912 \times 0.000582)^2} = \pm 0.003 \text{ mm}$$

$\therefore$  测量结果为  $44.767 \pm 0.003 \text{ mm}$

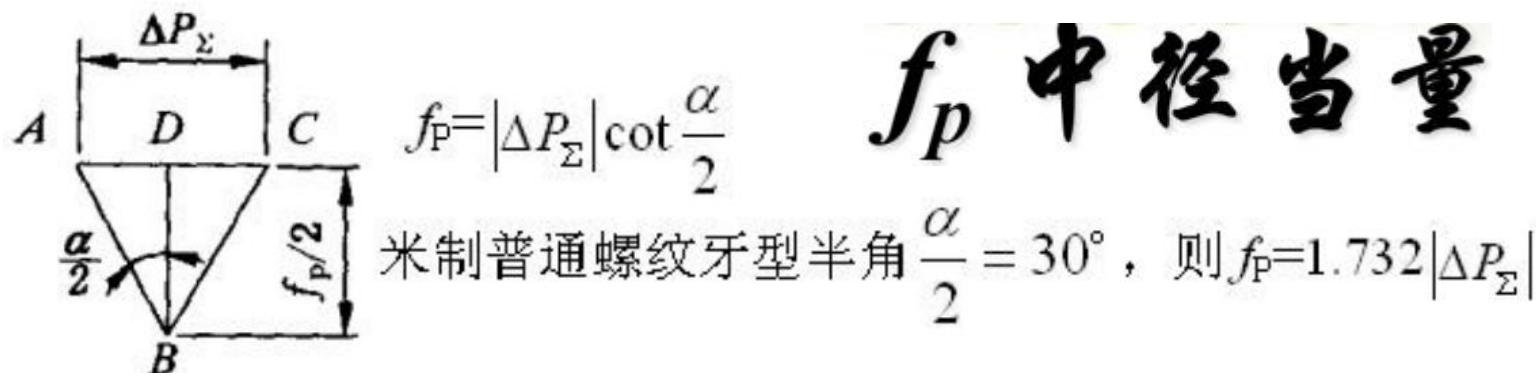
$$44.77 \leq d_{\max}$$

$$44.764 \geq d_{\min}$$

故产品合格

2、有一 M24×2-6g 的外螺纹，测得实际中径  $d_{2s}=21.95\text{mm}$ ，螺距累积误差  $\Delta p_{\Sigma} = +50\mu\text{m}$ ，

牙型半角误差  $\Delta \frac{\alpha_1}{2} = -80'$ ， $\Delta \frac{\alpha_2}{2} = +60'$ 。试计算外螺纹的作用中径  $d_{2m}$ ，并判断中径的合格性。



| 左牙型半角误差                         | 右牙型半角误差                         | 牙型半角误差的中径当量                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} > 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} > 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 2 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 2 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} < 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} < 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 3 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 3 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} > 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} < 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 2 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 3 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} < 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} > 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 3 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 2 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |

对外螺纹:

$d_{2\text{作用}} = d_{2s} + (f_p + f_{\alpha/2})$

对内螺纹:

$D_{2\text{作用}} = D_{2s} - (f_p + f_{\alpha/2})$

即实际螺纹的作用中径不允许超越其最大实体牙型的中径，以保证旋合性；

外螺纹

$d_{2m} \leq d_{2\text{max}}$

内螺纹

$D_{2m} \geq D_{2\text{min}}$

任何部位的单一中径不允许超越其最小实体牙型的中径，以保证联接强度。

外螺纹

$d_{2s} \geq d_{2\text{min}}$

内螺纹

$D_{2s} \leq D_{2\text{max}}$



2、有一 M24×2-6g 的外螺纹，测得实际中径  $d_{2s}=21.95\text{mm}$ ，螺距累积误差  $\Delta p_{\Sigma} = +50\mu\text{m}$ ，

牙型半角误差  $\Delta \frac{\alpha_1}{2} = -80'$ ， $\Delta \frac{\alpha_2}{2} = +60'$ 。试计算外螺纹的作用中径  $d_{2m}$ ，并判断中径的合格性。

查表得  $d_2 = 22.701\text{mm}$  中径公差  $T_{d_2} = 170\mu\text{m}$  基本偏差  $ES = -38\mu\text{m}$

螺距误差中径当量  $f_p = 1.732 \Delta p_{\Sigma} = 86.6\mu\text{m}$

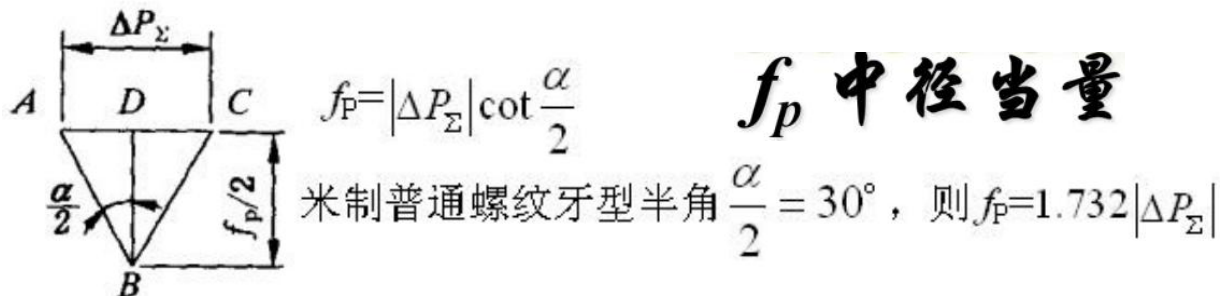
牙侧偏角中径当量  $f_{\alpha} = 0.073p (K_1 |\frac{\Delta \alpha_1}{2}| + K_2 |\frac{\Delta \alpha_2}{2}|)$   
 $= 0.073 \times 3 \times (3 \times |-80'| + 2 \times |60'|)$   
 $= 52.56\mu\text{m}$

$d_{2m} = d_{2s} + f_p + f_{\alpha} = 22.090\text{mm} < d_{2\min}$

故不合格

**例 10-1** 有一螺母，大径为 24mm，螺距为 3mm，螺母中径的公差带为 6H，加工后测得尺寸为：单一中径  $D_{2单-} = 22.285\text{mm}$ ，螺距误差  $\Delta P_{\Sigma} = +50\mu\text{m}$ ，牙型半角误差  $\frac{\Delta\alpha}{2}(\text{左}) = -80'$ ， $\frac{\Delta\alpha}{2}(\text{右}) = +60'$ 。试画出公差带图，并判断该螺母是否合格。

**解** 根据已知条件由表 10-2、表 10-3、表 10-4 查得  $D_2 = 22.051\text{mm}$ ，基本偏差 EI=0，



| 左牙型半角误差                         | 右牙型半角误差                         | 牙型半角误差的中径当量                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} > 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} > 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 2 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 2 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} < 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} < 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 3 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 3 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} > 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} < 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 2 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 3 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |
| $\Delta \frac{\alpha_1}{2} < 0$ | $\Delta \frac{\alpha_2}{2} > 0$ | $f_{\alpha/2}(F_{\alpha/2}) = 0.073P \left( 3 \left  \Delta \frac{\alpha_1}{2} \right  + 2 \left  \Delta \frac{\alpha_2}{2} \right  \right)$ |

**对外螺纹：**  $d_2 \text{作用} = d_{2s} + (f_P + f_{\alpha/2})$

**对内螺纹：**  $D_2 \text{作用} = D_{2s} - (f_P + f_{\alpha/2})$

即实际螺纹的作用中径不允许超越其最大实体牙型的中径，以保证旋合性；

外螺纹  $d_{2m} \leq d_{2\max}$

内螺纹  $D_{2m} \geq D_{2\min}$

任何部位的单一中径不允许超越其最小实体牙型的中径，以保证联接强度。

外螺纹...  $d_{2s} \geq d_{2\min}$

内螺纹...  $D_{2s} \leq D_{2\max}$

中径公差  $T_{D_2} = 265 \mu\text{m}$ ，则中径的上极限偏差  $ES = EI + T_{D_2} = +265 \mu\text{m}$ 。因此

$$\begin{aligned} D_{2\max} &= D_2 + T_{D_2} = (22.051 + 0.265) \text{ mm} \\ &= 22.316 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$D_{2\min} = D_2 = 22.051 \text{ mm}$$

由式 (10-1)、式 (10-7) 可计算螺距误差和牙型半角误差的中径补偿值为

$$f_P = 1.732 |\Delta P_\Sigma| = 1.732 \times 50 \mu\text{m} = 86.6 \mu\text{m} \approx 0.087 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} f_{\frac{\alpha}{2}} &= P \left[ 0.44 \left| \Delta \frac{\alpha}{2} (\text{左}) \right| + 0.291 \left| \Delta \frac{\alpha}{2} (\text{右}) \right| \right] / 2 \\ &= 3 \times (0.44 \times 80 + 0.291 \times 60) \times 1/2 \mu\text{m} = 78.99 \mu\text{m} \approx 0.079 \text{ mm} \end{aligned}$$

由式 (10-9) 可计算螺母的作用中径为

$$\begin{aligned} D_{2\text{作用}} &= D_{2\text{实际}} - (f_P + f_{\frac{\alpha}{2}}) \\ &= [22.285 - (0.087 + 0.079)] \text{ mm} \\ &= 22.119 \text{ mm} \end{aligned}$$

因为  $D_{2\text{单一}} = 22.285 \text{ mm} < D_{2\max} = 22.316 \text{ mm}$

$$D_{2\text{作用}} = 22.119 \text{ mm} > D_{2\min} = 22.051 \text{ mm}$$

所以该螺母合格，满足互换性要求。其公差带图如图 10-7 所示。

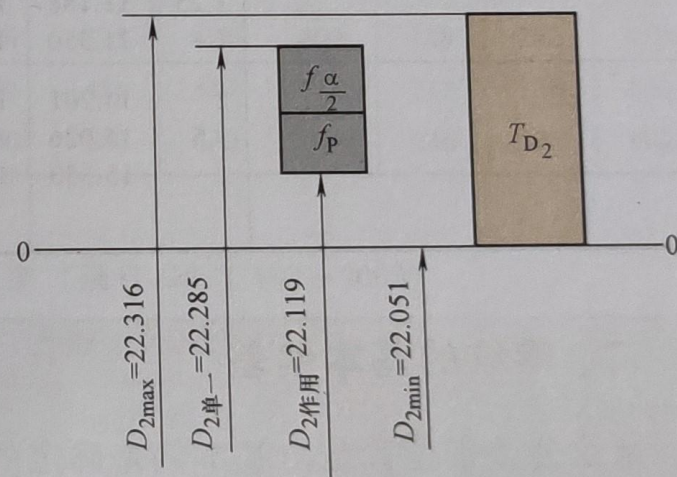


图 10-7 公差带图